BÀI TẬP LỚN A2.1

Chủ đề đăng ký: Phân đoạn ảnh y tế / Phân đoạn tổn thương da (Skin Lesion Segmentation).

Thông tin nhóm: Phạm Minh Trí (MSSV: 2580868)

Nguyễn Nhựt Tấn (MSSV: 2580867)

Lecturer: Lê Thành Sách, Nguyễn Quốc Minh

Mã môn học: CO5085

Ho Chi Minh University of Technology (HCMUT)

1. **Trích dẫn Paper (Citation):**

Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015, October). U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In *International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention* (pp. 234-241). Cham: Springer international publishing.

Zhang, L., Deng, X., & Lu, Y. (2023, December). Segment anything model (SAM) for medical image segmentation: A preliminary review. In *2023 IEEE international conference on bioinformatics and biomedicine (BIBM)* (pp. 4187-4194). IEEE.

2. **Mô tả Dataset & Metric:**

Tập dữ liệu được tải về từ www.Kaggle.com nguồn công khai. Tên tập dữ liệu là: Skin-Disease-Dataset.
Về tập dữ liệu này: Một số loại mầm bệnh, đáng chú ý là vi khuẩn và nấm, thường có sẵn trên da, nhưng nếu chúng phát triển quá nhiều, hệ thống miễn dịch sẽ không còn có thể kiểm soát được nữa. Trong trường hợp này, nhiễm trùng có thể xảy ra. Nguyên nhân gây ra nhiễm trùng da phụ thuộc vào loại mầm bệnh liên quan. Trong tập dữ liệu này, hình ảnh được thu thập từ internet.

Tập dữ liệu này có tổng cộng 8 lớp (class), bao gồm:

1. Nhiễm trùng do vi khuẩn - Viêm mô tế bào (*cellulitis*)
2. Nhiễm trùng do vi khuẩn - Chốc lở (*impetigo*)
3. Nhiễm trùng do nấm - Nấm kẽ chân / Bệnh nấm bàn chân (*athlete-foot*)
4. Nhiễm trùng do nấm - Nấm móng (*nail-fungus*)
5. Nhiễm trùng do nấm - Hắc lào / Lác đồng tiền (*ringworm*)
6. Nhiễm trùng do ký sinh trùng - Ấu trùng di chuyển qua da (*cutaneous-larva-migrans*)
7. Nhiễm trùng da do virus - Thủy đậu (*chickenpox*)
8. Nhiễm trùng da do virus - Giời leo / Viêm da do zona (*shingles*)

Trong đó tập huấn luyện có: 925 ảnh. Tập kiểm thử có: 234 ảnh.

3. Các phương pháp đánh giá:

- Accuracy: Độ chính xác là một thước đo phổ biến để đánh giá hiệu suất của các mô hình mạng nơ-ron.
- Dice: Là chỉ số đo lường dùng để đánh giá mô hình phân đoạn ảnh, đo độ tương đồng giữa tập dự đoán và tập thực tế.
- IoU: Là chỉ số đo lường mức độ chồng lấp giữa vùng dự đoán và vùng thực tế.
- F1-Score: Là chỉ số đo lường dùng để đánh giá mô hình dữa trên Precision và Recall. F1-Score đạt giá trị cao khi Precision và Recall đều cao.
- Time: Là thời gian mà mô hình cần để hoàn thành quá trình huấn luyện. Thời gian này phụ thuộc vào số lượng dữ liệu, số lượng tham số của mô hình và tài nguyên tính toán của máy tính.

4. Kế hoạch thực hiện

Xây dựng và đánh giá pipeline học sâu hoàn chỉnh cho bài toán phân đoạn ảnh tổn thương da (*Skin Lesion Segmentation*). Để chứng minh tính hiệu quả và đóng góp của nghiên cứu, nhóm tiến hành thực nghiệm so sánh theo hai trục chính: So sánh chiến lược tạo Mask (Tiền xử lý) và So sánh kiến trúc mạng phân đoạn (Mô hình).

Giai đoạn 1: Nhóm sẽ thực hiện so sánh phương pháp tạo Mask

Sử dụng HSV Only: Chỉ sử dụng phương pháp phân ngưỡng không gian màu HSV để tự động tạo nhãn mask nhị phân cho tập dữ liệu.

HSV + SAM kết hợp: Sử dụng kết quả HSV làm điểm gợi ý (*prompt*) để mô hình SAM tinh chỉnh lại toàn bộ đường biên

Giai đoạn 2 : So sánh kiến trúc mô hình phân đoạn (U-Net truyền thống và U-Net cải tiến và Mobile Net)

U-Net truyền thống: Sử dụng kiến trúc U-Net gốc với các khối tích chập chuẩn.

U-Net cải tiến: thay thế các lớp tích chập chuẩn bằng tổ hợp cấu trúc nhẹ hơn.

MobileNet: mạng tích chập tối ưu cho thiết bị di động, dựa trên kỹ thuật tích chập tách kênh theo chiều sâu